

GUIDE D'UTILISATION ET D'EXPLOITATION

Serveur iot-backend

Installer, configurer, démarrer et surveiller le serveur de la plateforme : comptes, e-mails, données, mode démonstration et dépannage.

Projet	Sentinel-X — Workshop EPSI Bac+4, consortium AetherCorp
Public	Administrateurs et exploitants du PC Serveur Local
Prérequis	Node.js 22.13 ou plus récent (24 conseillé), Mosquitto, accès administrateur au poste
Version	Octobre 2026 — état du dépôt à la date de génération

Sommaire

- 01** Rôle du serveur
Ce que vous exploitez

- 02** Installation
Windows, macOS/Linux, Docker

- 03** Configuration
Fichier .env et secret de session

- 04** Comptes opérateurs
Créer les accès au dashboard

- 05** Démarrer et arrêter
Services, ordre de lancement, ports

- 06** Vérifier le fonctionnement
Santé, journaux, API

- 07** Activer les e-mails
SMTP et e-mail de test

- 08** Gérer les données
Emplacement, sauvegarde, rétention, export

- 09** Mode démonstration
Simulateur et précautions

- 10** Dépannage
Symptômes et solutions

1 Rôle du serveur

Le serveur `iot-backend` est le cœur de la plateforme Sentinel-X. Il fonctionne sur le **PC Serveur Local** et assure les fonctions suivantes :

- il reçoit les mesures du boîtier par le broker MQTT et les **enregistre** (7 jours par défaut) ;
- il **protège l'accès** au dashboard par identifiant et mot de passe ;
- il transmet les mesures au **service IA** et relaie la vidéo de la webcam ;
- il envoie les **alertes par e-mail** (intrusion, visage inconnu, boîtier hors ligne).

Le dashboard web s'adresse uniquement à ce serveur. Si le serveur est arrêté, plus rien ne s'affiche ; le boîtier, lui, continue de déclencher ses alarmes locales.

Service	Port par défaut	Accès
Broker MQTT (Mosquitto)	1883	local uniquement
Serveur iot-backend	3001	via le dashboard
Dashboard (développement / Docker)	5173 / 8080	navigateur
Service IA FastAPI	8001	local uniquement

2 Installation

Windows (recommandé pour le workshop)

Ouvrez PowerShell à la racine du projet et lancez :

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\setup-windows.ps1
```

Le script installe les dépendances du backend et du dashboard, crée l'environnement Python de l'IA et prépare les fichiers `.env` manquants à partir des exemples. Il génère aussi le secret de session sans l'afficher. Il ne modifie pas une configuration existante et ne démarre aucun service.

macOS ou Linux

```
bash install.sh
```

Le script vérifie Node.js, installe Mosquitto (Homebrew sur macOS) et les dépendances npm. Sous Linux, installez d'abord Node.js, npm et Mosquitto avec le gestionnaire de paquets du système.

Docker (production)

```
docker compose up -d --build
```

Cette commande déploie toute la plateforme en HTTPS (broker, service IA et passerelle USB compris), avec certificats et secrets générés automatiquement. Le dashboard est servi sur `https://localhost`. Toutes les étapes (certificat à installer, mot de passe administrateur, comptes) sont dans le **guide de déploiement**. Les sections suivantes concernent surtout une installation manuelle ou de développement.

3 Configuration

La configuration se trouve dans `iot-backend/.env`, créé à partir de `iot-backend/.env.example`. Les valeurs par défaut conviennent à une installation locale. Seul le secret de session est obligatoire.

- 1 Si le script d'installation ne l'a pas fait, générez un secret aléatoire :

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"
```

- 2 Collez-le dans `BETTER_AUTH_SECRET=`. Ne le partagez jamais et ne le versionnez pas.
- 3 Pour accéder au dashboard depuis un autre poste du réseau de table, ajoutez son adresse à `FRONTEND_ORIGINS` et à `BETTER_AUTH_URL`, par exemple `http://192.168.10.1:5173`.

Paramètre	À modifier quand...
<code>MQTT_URL</code>	le broker n'est pas sur la même machine ou utilise un autre port
<code>AI_SERVICE_URL</code>	le service IA utilise un autre port, ou pour le désactiver (valeur vide)
<code>AI_SERVICE_TOKEN</code>	vous protégez le service IA par un jeton (même valeur dans <code>ai/.env</code>)
<code>READINGS_RETENTION_DAYS</code>	vous souhaitez conserver l'historique plus ou moins longtemps
<code>SMTP_*</code> , <code>MAIL_FROM</code>	vous activez l'envoi des alertes par e-mail (section 7)

ATTENTION

Changer `BETTER_AUTH_SECRET` déconnecte tous les utilisateurs. Toute modification de `.env` nécessite de redémarrer le serveur.

4 Comptes opérateurs

Pour des raisons de sécurité, l'inscription depuis le dashboard est désactivée. Créez chaque compte depuis le dossier `iot-backend` :

```
npm run user:create -- operateur@aethercorp.fr "Prénom Nom"
```

Le mot de passe est demandé deux fois, sans affichage, et doit contenir au moins **12 caractères**. Sous Docker, un administrateur initial est créé automatiquement au premier démarrage (voir le guide de déploiement) ; les autres comptes se créent ainsi :

```
docker compose exec backend node dist/cli/create-user.js operateur@aethercorp.fr "Prénom Nom"
```

- Une session dure 8 heures ; l'opérateur doit ensuite se reconnecter.

- Après 5 tentatives de connexion échouées en une minute depuis une même adresse, les connexions sont bloquées pendant une minute.
- Chaque commande LED et chaque modification des paramètres sont enregistrées dans le journal avec l'e-mail de l'opérateur.

5 Démarrer et arrêter

Démarrez les services dans cet ordre, chacun dans son propre terminal ouvert à la racine du projet :

1 Broker MQTT (s'il n'est pas déjà lancé comme service) :

```
& 'C:\Program Files\mosquitto\mosquitto.exe' -c .\scripts\mosquitto-local.conf -v
```

2 Serveur iot-backend :

```
Set-Location .\iot-backend
node --env-file=.env --import tsx src/main.ts
```

Attendez « HTTP server listening on http://localhost:3001 » puis « Connected to MQTT broker ».

3 Service IA (facultatif, voir le guide IA) :

```
Set-Location .\ai
.\.venv\Scripts\python.exe -m app.main
```

4 Dashboard :

```
Set-Location .\iot-frontend
npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1
```

5 Passerelle USB du boîtier (voir le guide du firmware).

Pour arrêter un service, appuyez sur **Ctrl+C** dans son terminal. Le serveur ferme proprement ses connexions et ses bases.

À SAVOIR

Sous macOS/Linux, `bash run.sh` lance d'un coup un **mode de test sans boîtier** (broker, serveur, dashboard et simulateur), et `bash stop.sh` l'arrête. Ce mode publie des données simulées : ne l'utilisez pas pendant une validation avec le vrai matériel.

6 Vérifier le fonctionnement

Contrôle	Comment	Résultat attendu
Le serveur répond	Ouvrir <code>http://127.0.0.1:3001/api/health</code>	<code>{"status":"ok"}</code>
La connexion fonctionne	Ouvrir le dashboard et se connecter	Page <i>Métriques</i> affichée

Contrôle	Comment	Résultat attendu
Le broker est joint	Indicateur en haut de la page <i>Métriques</i>	« Broker MQTT connecté » (vert)
Les mesures arrivent	Panneau « État du boîtier ESP »	« Dernières mesures reçues » et états à jour
L'IA est disponible	Panneau « AI ENGINE »	Pastille « ONLINE »
Les alertes partent	Paramètres → « Envoyer un e-mail de test »	E-mail reçu

Le terminal du serveur affiche les événements importants : connexion au broker, prédictions IA enregistrées, alertes envoyées, commandes LED avec l'auteur, messages ignorés car invalides.

7 Activer les e-mails

Renseignez les paramètres de votre serveur d'envoi dans `iot-backend/.env`, puis redémarrez :

```
SMTP_HOST=smtp.exemple.fr
SMTP_PORT=587
SMTP_SECURE=false          # true pour le port 465 (TLS implicite)
SMTP_USER=sentinel@exemple.fr
SMTP_PASSWORD=mot-de-passe-applicatif
MAIL_FROM=SENTINEL-X <sentinel@exemple.fr>
```

Le chiffrement STARTTLS est exigé sur le port 587. Ensuite, l'adresse de réception se règle dans le dashboard, onglet **Paramètres**, par un opérateur connecté. Le bouton **Envoyer un e-mail de test** confirme la configuration.

CONSEIL

Sans serveur SMTP, aucun e-mail ne part et la page Paramètres l'indique. En mode test (`run.sh`), les e-mails sont écrits sous forme de fichiers `.eml` dans `.runtime/mail/`, lisibles avec n'importe quel client mail.

Pour éviter le spam, un même type d'alerte est envoyé au plus une fois toutes les 5 minutes.

8 Gérer les données

Fichier	Contenu
<code>iot-backend/data/auth.db</code>	Comptes et sessions des opérateurs
<code>iot-backend/data/telemetry.db</code>	Historique des mesures et des analyses IA
<code>iot-backend/data/settings.db</code>	Paramètres des notifications

- **Sauvegarde** : arrêtez le serveur puis copiez le dossier `data/` ; ou, à chaud, utilisez `sqlite3 data/telemetry.db ".backup sauvegarde.db"`. Sous Docker, les bases sont dans le volume `backend-data`.

- **Rétention** : les mesures et analyses plus anciennes que `READINGS_RETENTION_DAYS` (7 jours) sont supprimées automatiquement chaque heure.
- **Confidentialité** : ces fichiers sont ignorés par Git ; ne les ajoutez jamais au dépôt.
- **Export pour l'IA** : le service IA lit `telemetry.db` en lecture seule pour exporter uniquement les mesures réelles (voir le guide IA).

9 Mode démonstration

Sans boîtier, le simulateur publie des mesures cohérentes (dérive de température, pic de gaz toutes les 4 minutes, passage d'une personne 20 s par minute) et une caméra factice :

```
npm --prefix iot-backend run simulate
```

Toutes ses données portent la mention **simulation**. Elles apparaissent dans les graphiques et l'historique, mais ne modifient pas l'état réel du boîtier et ne déclenchent aucune notification. Arrêtez toujours le simulateur avant de brancher le vrai boîtier, pour ne pas mélanger les sources.

10 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Le serveur refuse de démarrer : <code>BETTER_AUTH_SECRET must be set</code>	Secret absent ou trop court	Générer un secret de 32 caractères minimum (section 3)
<code>node:sqlite</code> introuvable	Version de Node.js trop ancienne	Installer Node.js 22.13 ou plus récent (24 conseillé)
<code>EADDRINUSE</code> sur le port 3001	Une autre instance tourne déjà	Arrêter l'ancienne instance avant de relancer ; une seconde instance ne remplace pas la première
« Broker MQTT déconnecté »	Mosquitto arrêté ou mauvaise adresse	Démarrer le broker, vérifier <code>MQTT_URL</code>
Connexion refusée avec un compte valide (403)	Le dashboard est ouvert depuis une adresse non déclarée	Ajouter cette adresse à <code>FRONTEND_ORIGINS</code> et redémarrer
« Trop de tentatives »	Protection contre la force brute	Attendre une minute
Panneau IA « OFFLINE »	Service IA arrêté, port ou jeton différent	Démarrer l'IA, vérifier <code>AI_SERVICE_URL</code> et <code>AI_SERVICE_TOKEN</code> des deux côtés
Flux vidéo indisponible	Webcam non démarrée, ancien <code>VISION_STREAM_URL</code> resté défini	Démarrer la webcam depuis le dashboard ; retirer <code>VISION_STREAM_URL</code> du <code>.env</code>

Symptôme	Cause probable	Solution
Aucun e-mail reçu	SMTP non configuré, notifications désactivées, délai anti-spam	Tester depuis Paramètres ; consulter le journal du serveur
Les valeurs courantes restent vides	Seules des données simulées arrivent	Normal : l'état courant ne reflète que le boîtier physique